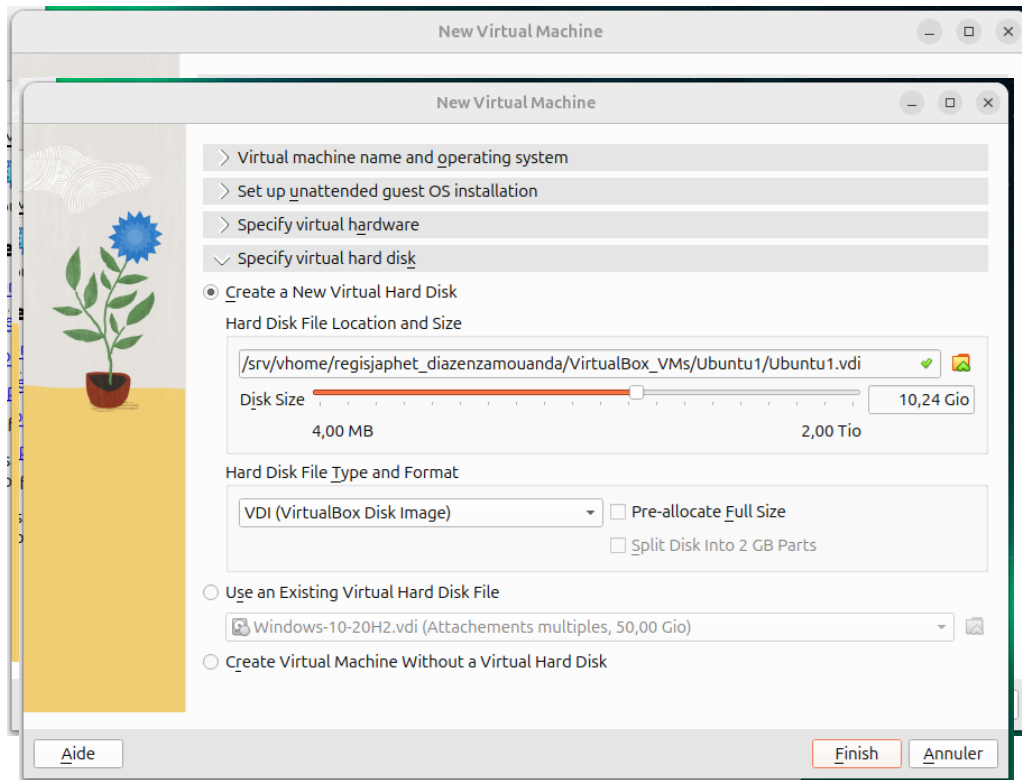


Compte-rendu TP3 (Virtualisation)

Travail préliminaire

Création de la machine virtuelle



```
regisjaphet_diazenzamuanda@j001-08:~$ file /srv/vhome/regisjaphet_diazenzamuanda/VirtualBox_VMs/Ubuntu1/Ubuntu1.vdi
/srv/vhome/regisjaphet_diazenzamuanda/VirtualBox_VMs/Ubuntu1/Ubuntu1.vdi: VirtualBox Disk Image, major 1, minor 1 (<<< Oracle VirtualBox Disk Image >>>), 10995113984 bytes
regisjaphet_diazenzamuanda@j001-08:~$ file /srv/vhome/regisjaphet_diazenzamuanda/VirtualBox_VMs/Ubuntu1/Unattended-26e63ec4-1077-4df8-9f66-3d6d0c8984c3-aux-iso.viso
/srv/vhome/regisjaphet_diazenzamuanda/VirtualBox_VMs/Ubuntu1/Unattended-26e63ec4-1077-4df8-9f66-3d6d0c8984c3-aux-iso.viso: ASCII text, with very long lines (686), with no line terminators
```

Le fichier avec l'extension .vbox est de type ASCII, il regroupe les informations et les paramètres de configuration de la machine virtuelle

Le fichier d'extension .vdi n'est pas ASCII, il représente le disque dur virtuel

Logs : fichiers journaux contenant l'historique de démarrage de la VM, trace des erreurs, etc

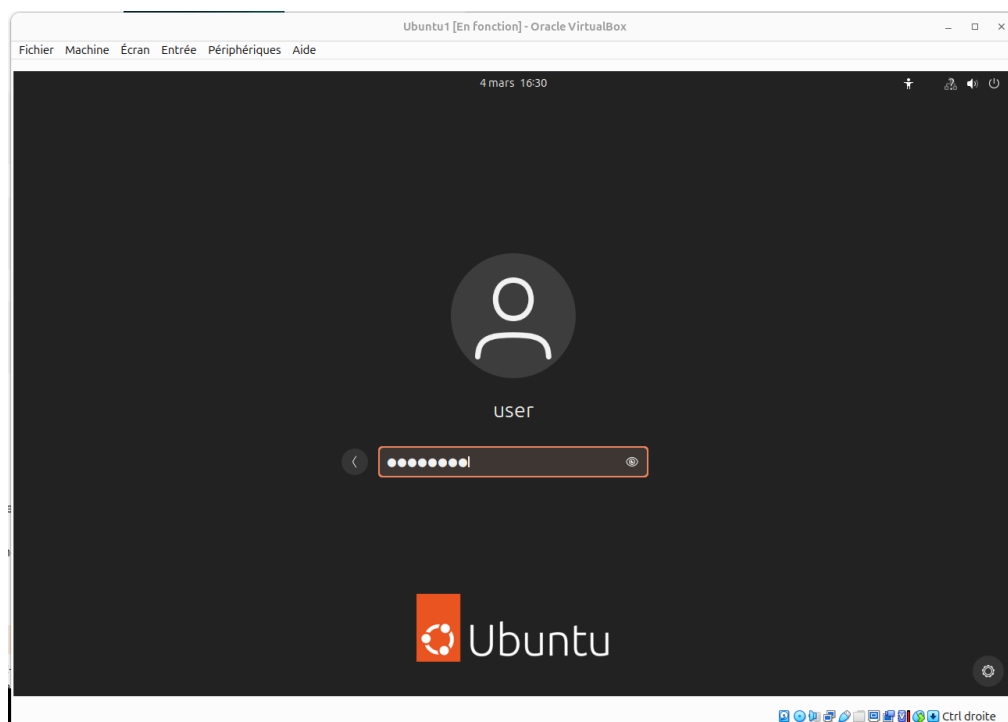
```

regisjaphet_diazenzamuanda@j001-08:/srv/vhome/regisjaphet_diazenzamuanda/VirtualBox_V
Ms/Ubuntu1$ ls -lh
total 9,1G
drwx----- 2 regisjaphet_diazenzamuanda etudiant 4,0K mars  4 15:27 Logs
-rw----- 1 regisjaphet_diazenzamuanda etudiant 3,5K mars  4 15:38 Ubuntu1.vbox
-rw----- 1 regisjaphet_diazenzamuanda etudiant 4,0K mars  4 15:38 Ubuntu1.vbox-prev
-rw----- 1 regisjaphet_diazenzamuanda etudiant 9,1G mars  4 15:38 Ubuntu1.vdi
-rw----- 1 regisjaphet_diazenzamuanda etudiant 686 mars  4 14:50 Unattended-26e63e
c4-1077-4df8-9f66-3d6d0c8984c3-aux-iso.viso
-rw----- 1 regisjaphet_diazenzamuanda etudiant 1,5K mars  4 14:50 Unattended-26e63e
c4-1077-4df8-9f66-3d6d0c8984c3-grub.cfg
-rw----- 1 regisjaphet_diazenzamuanda etudiant 3,1K mars  4 14:50 Unattended-26e63e
c4-1077-4df8-9f66-3d6d0c8984c3-preseed.cfg
-rw----- 1 regisjaphet_diazenzamuanda etudiant 6,9K mars  4 14:50 Unattended-26e63e
c4-1077-4df8-9f66-3d6d0c8984c3-vboxpostinstall.sh

```

La différence de taille résulte du partage de stockage effectué pour les configurations de base du système

Les



Additions invité

```
Ubuntu1 [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide

4 mars 16:35

user@user-VirtualBox: /media/user/VBox_GAs_7.2.6

user@user-VirtualBox:/media/user/VBox_GAs_7.2.6$ sudo apt-get install build-essential linux-headers-$(uname -r)
[sudo] Mot de passe de user :
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
linux-headers-6.8.0-41-generic est déjà la version la plus récente (6.8.0-41.41).
linux-headers-6.8.0-41-generic passé en « installé manuellement ».
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu bzip2 dpkg-dev fakeroot
  g++ g++-13 g++-13-x86-64-linux-gnu g++-x86-64-linux-gnu gcc gcc-13
  gcc-13-x86-64-linux-gnu gcc-x86-64-linux-gnu libalgorithm-diff-perl
  libalgorithm-diff-xs-perl libalgorithm-merge-perl libasan8 libbinutils
  libbcc1-0 libctf-nobfd0 libctf0 libdpkg-perl libfakeroot
  libfile-fcntllock-perl libgcc-13-dev libgprofng0 libhwasan0 libitm1 liblsan0
  libquadmath0 libstdc++13 libstdc++13-dev libtsan2 libubsan1
  lto-disabled-list make
Paquets suggérés :
  binutils-doc gprofng-gui bzip2-doc debian-keyring g++-multilib
  g++-13-multilib gcc-13-doc gcc-multilib autoconf automake libtool flex bison
  gcc-doc gcc-13-multilib gcc-13-locales gdb-x86-64-linux-gnu git bzr
  libstdc++13-doc make-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu build-essential bzip2
  dpkg-dev fakeroot g++ g++-13 g++-13-x86-64-linux-gnu g++-x86-64-linux-gnu
  gcc gcc-13 gcc-13-x86-64-linux-gnu gcc-x86-64-linux-gnu
  libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl libalgorithm-merge-perl
  libasan8 libbinutils libbcc1-0 libctf-nobfd0 libctf0 libdpkg-perl libfakeroot
  libfile-fcntllock-perl libgcc-13-dev libgprofng0 libhwasan0 libitm1 liblsan0
  libquadmath0 libstdc++13 libstdc++13-dev libtsan2 libubsan1
  lto-disabled-list make
0 mis à jour, 38 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 56,2 Mo dans les archives.
Après cette opération, 288 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
```

```
user@user-VirtualBox:/media/user/VBox_GAs_7.2.6$ sudo ./VBoxLinuxAdditions.run
Verifying archive integrity... 100% MD5 checksums are OK. All good.
Uncompressing VirtualBox 7.2.6 Guest Additions for Linux 100%
bzip2 not found. Please install: bzip2 tar; and try again.
user@user-VirtualBox:/media/user/VBox_GAs_7.2.6$ sudo apt install bzip2
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Paquets suggérés :
  bzip2-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  bzip2
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/34,5 ko dans les archives.
Après cette opération, 112 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Sélection du paquet bzip2 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 148220 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../bzip2_1.0.8-5.1build0.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de bzip2 (1.0.8-5.1build0.1) ...
Paramétrage de bzip2 (1.0.8-5.1build0.1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
```

```

user@user-VirtualBox:/media/user/VBox_GAs_7.2.6$ sudo ./VBoxLinuxAdditions.run
Verifying archive integrity... 100% MD5 checksums are OK. All good.
Uncompressing VirtualBox 7.2.6 Guest Additions for Linux 100%
VirtualBox Guest Additions installer
VirtualBox Guest Additions: Starting.
VirtualBox Guest Additions: Setting up modules
VirtualBox Guest Additions: Building the VirtualBox Guest Additions kernel
modules. This may take a while.
VirtualBox Guest Additions: To build modules for other installed kernels, run
VirtualBox Guest Additions: /sbin/rcvboxadd quicksetup <version>
VirtualBox Guest Additions: or
VirtualBox Guest Additions: /sbin/rcvboxadd quicksetup all
VirtualBox Guest Additions: Building the modules for kernel 6.8.0-41-generic.

This system is currently not set up to build kernel modules.
Please install the gcc make perl packages from your distribution.
VirtualBox Guest Additions: Running kernel modules will not be replaced until
the system is restarted or 'rcvboxadd reload' triggered
VirtualBox Guest Additions: reloading kernel modules and services
VirtualBox Guest Additions: kernel modules were not reloaded
VirtualBox Guest Additions: kernel modules and services were not reloaded
The log file /var/log/vboxadd-setup.log may contain further information.

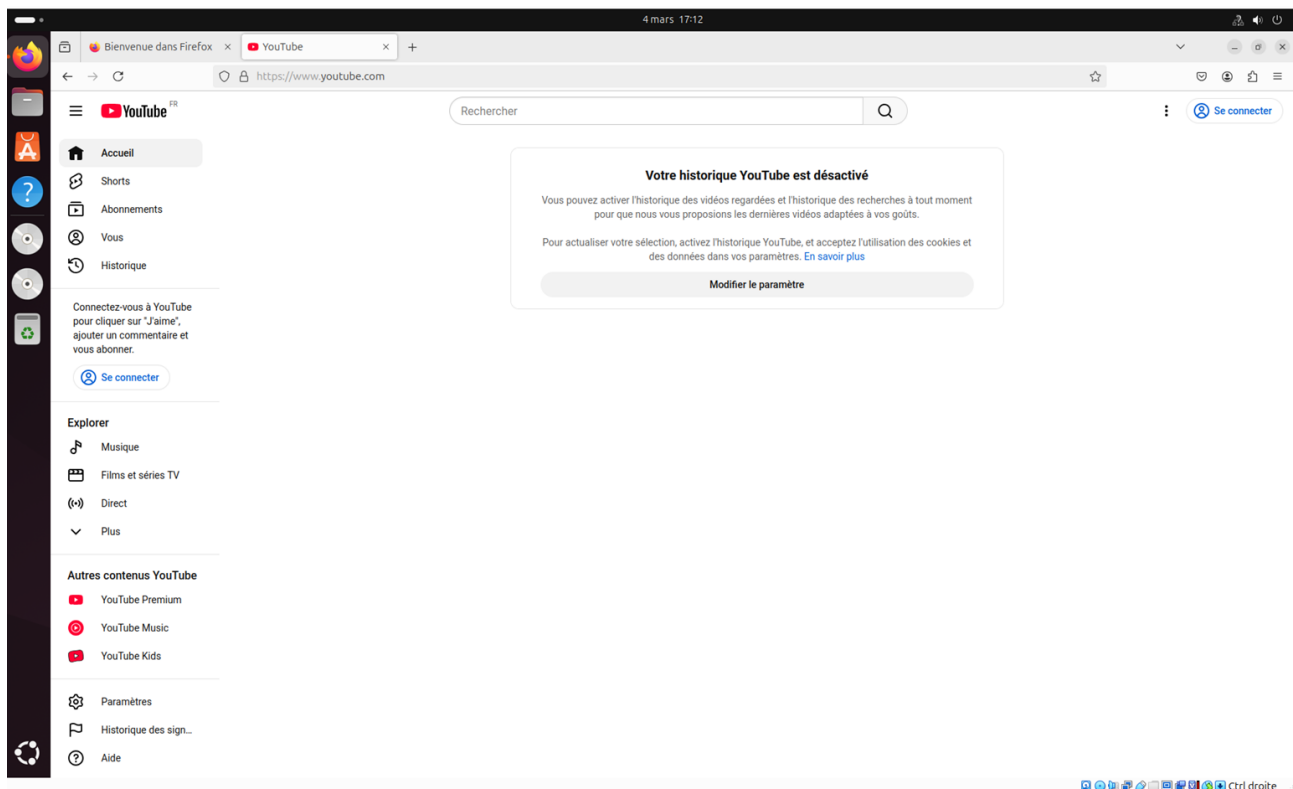
```

```

valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state U
group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:23:b2:5e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 85630sec preferred_lft 85630sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:5801:a599:2f92:64b4/64 scope global temporary dynam

```

Configuration réseau



```
...
Dépaquetage de ssh-import-id (5.11-0ubuntu2.24.04.1) ...
Paramétrage de openssh-client (1:9.6p1-3ubuntu13.14) ...
Paramétrage de ssh-import-id (5.11-0ubuntu2.24.04.1) ...
Paramétrage de ncurses-term (6.4+20240113-1ubuntu2) ...
Paramétrage de openssh-sftp-server (1:9.6p1-3ubuntu13.14) ...
Paramétrage de openssh-server (1:9.6p1-3ubuntu13.14) ...

Creating config file /etc/ssh/sshd_config with new version
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/ssh.socket → /usr/lib/s
ystemd/system/ssh.socket.
Created symlink /etc/systemd/system/ssh.service.requires/ssh.socket → /usr/lib/s
ystemd/system/ssh.socket.
Paramétrage de ssh (1:9.6p1-3ubuntu13.14) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour ufw (0.36.2-6) ...
user@user-VirtualBox:~$
```

```

user@user-VirtualBox:~$ sudo systemctl status ssh
○ ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: ena>
   Active: inactive (dead)
TriggeredBy: ● ssh.socket
   Docs: man:sshd(8)
        man:sshd_config(5)
lines 1-6/6 (END)
user@user-VirtualBox:~$ sudo systemctl start ssh
user@user-VirtualBox:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: ena>
   Active: active (running) since Wed 2026-03-04 17:18:48 CET; 2s ago
TriggeredBy: ● ssh.socket
   Docs: man:sshd(8)
        man:sshd_config(5)
   Process: 6461 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 6463 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 2278)
   Memory: 1.3M (peak: 1.5M)
      CPU: 10ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─6463 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

mars 04 17:18:48 user-VirtualBox systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Sec>
mars 04 17:18:48 user-VirtualBox sshd[6463]: Server listening on 0.0.0.0 port 2>
mars 04 17:18:48 user-VirtualBox sshd[6463]: Server listening on :: port 22.
mars 04 17:18:48 user-VirtualBox systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secu>
lines 1-10/10 (END)

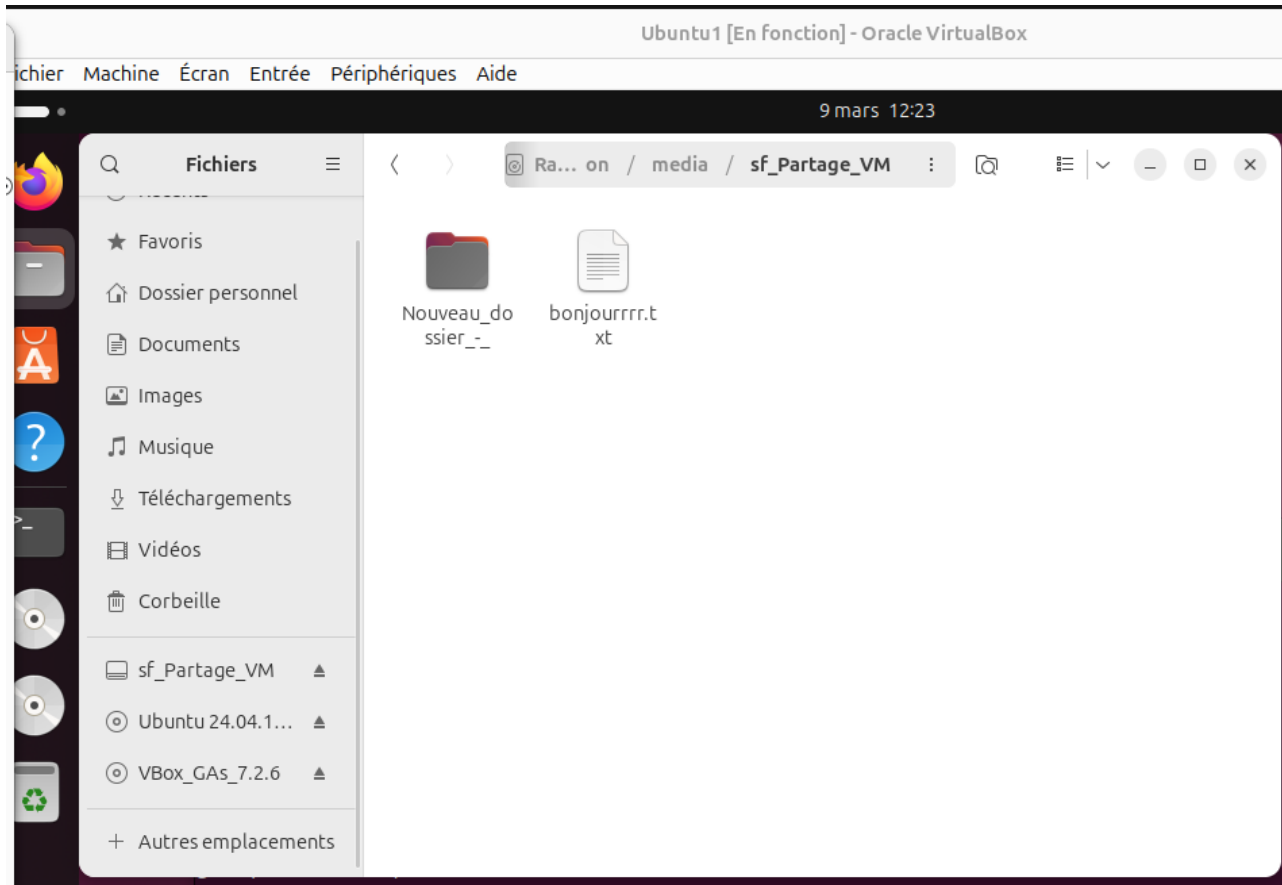
```

Exercce pratique :

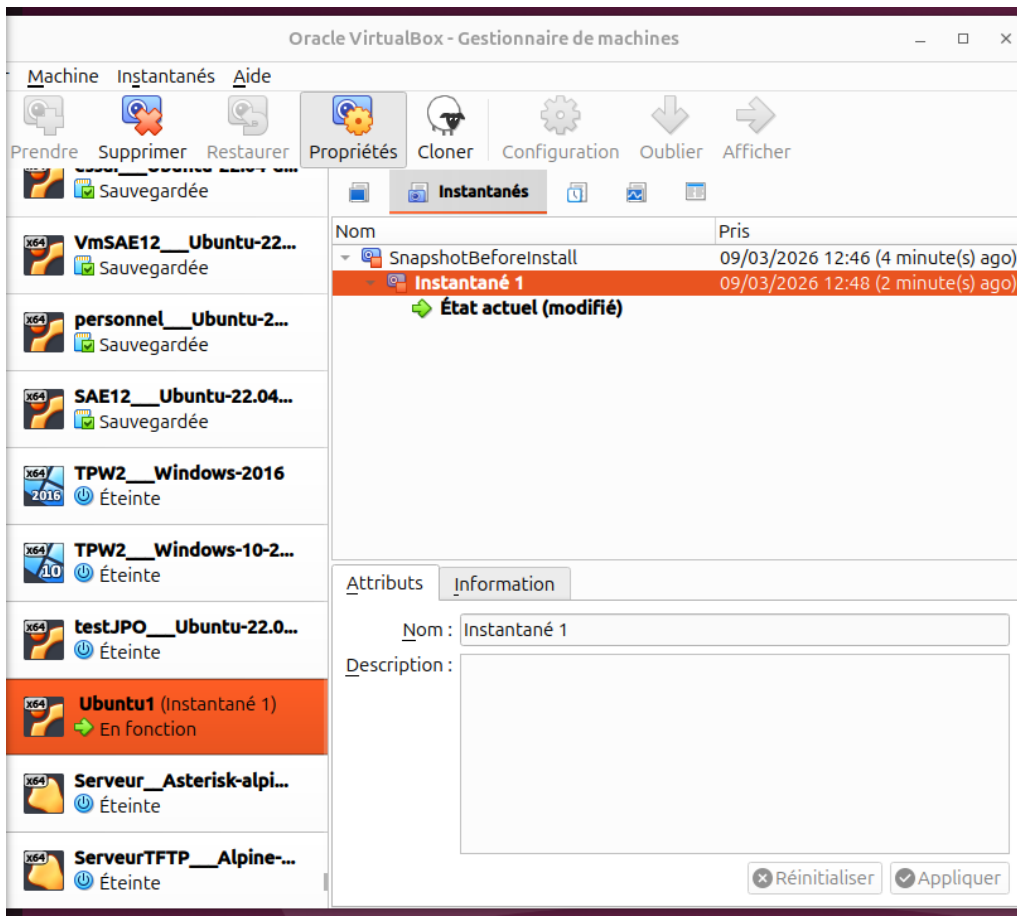
> ssh -l user IP address

```
The authenticity of host '172.31.19.173 (172.31.19.173)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:DuLTtJLm1zuGkbjRI9/hJvkcOPC+90NHK8kti+RbH7Y.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added '172.31.19.173' (ED25519) to the list of known hosts.  
user@172.31.19.173's password:  
Welcome to Ubuntu 24.04.1 LTS (GNU/Linux 6.8.0-41-generic x86_64)  
  
 * Documentation:  https://help.ubuntu.com  
 * Management:    https://landscape.canonical.com  
 * Support:       https://ubuntu.com/pro  
  
La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.  
  
517 mises à jour peuvent être appliquées immédiatement.  
256 de ces mises à jour sont des mises à jour de sécurité.  
Pour afficher ces mises à jour supplémentaires, exécuter : apt list --upgradable  
  
Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémentaires.  
Visitez https://ubuntu.com/esm ou exécutez : sudo pro status  
  
The programs included with the Ubuntu system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by  
applicable law.  
  
user@user-VirtualBox:~$
```

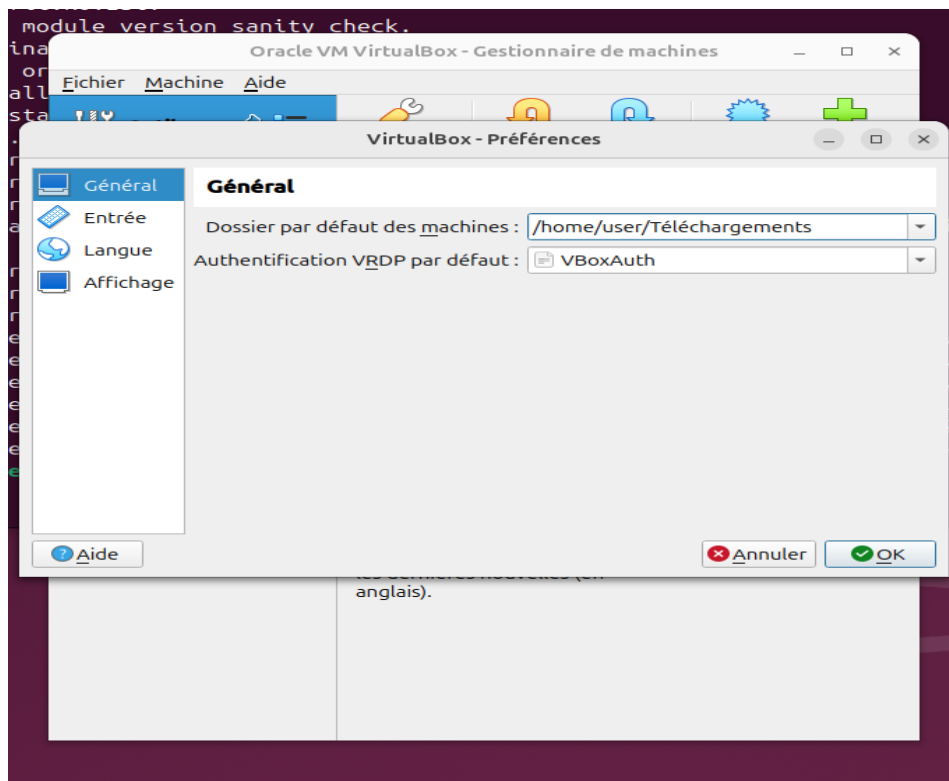
Partage de dossier entre hôte et invité



Gestion des snapshots

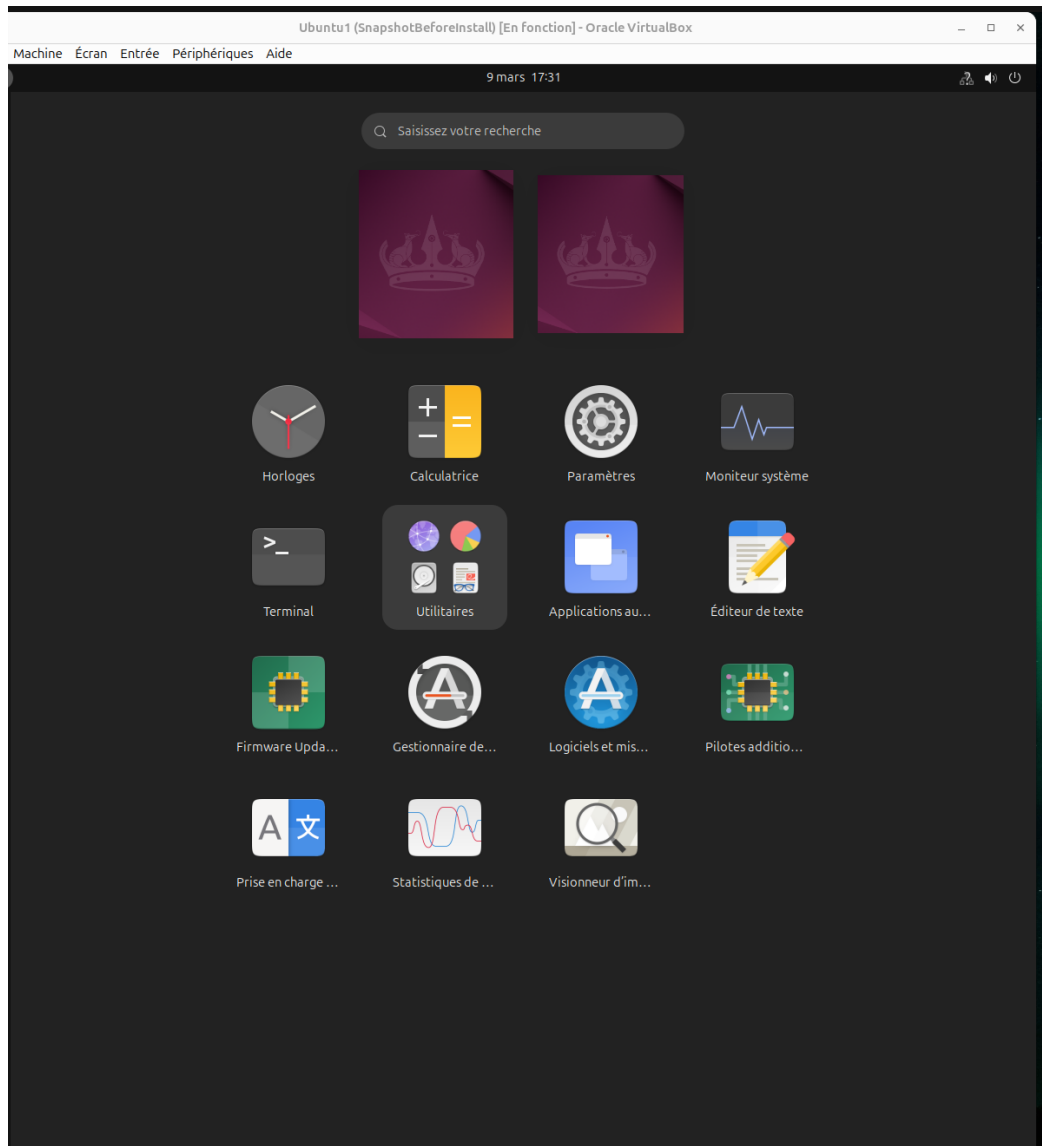


Installation d'un logiciel(virtualbox) sur la VM et modifications du dossier par défaut de la machine



Après la restauration du snapshot les logiciels installés sur la VM ont été supprimés

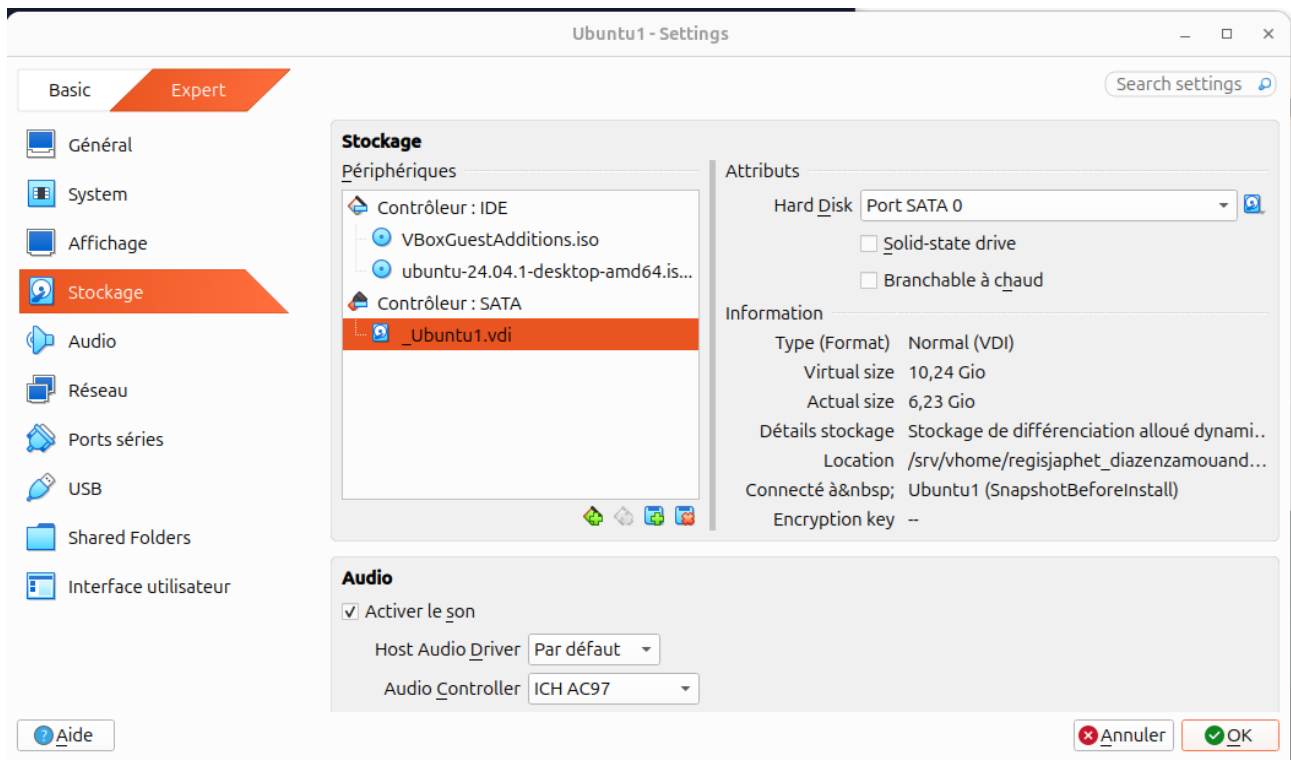
Exerc



ice :

Après avoir installé deux logiciels et ensuite restaurer les snapshots, les logiciels dernièrement installés ont été supprimés

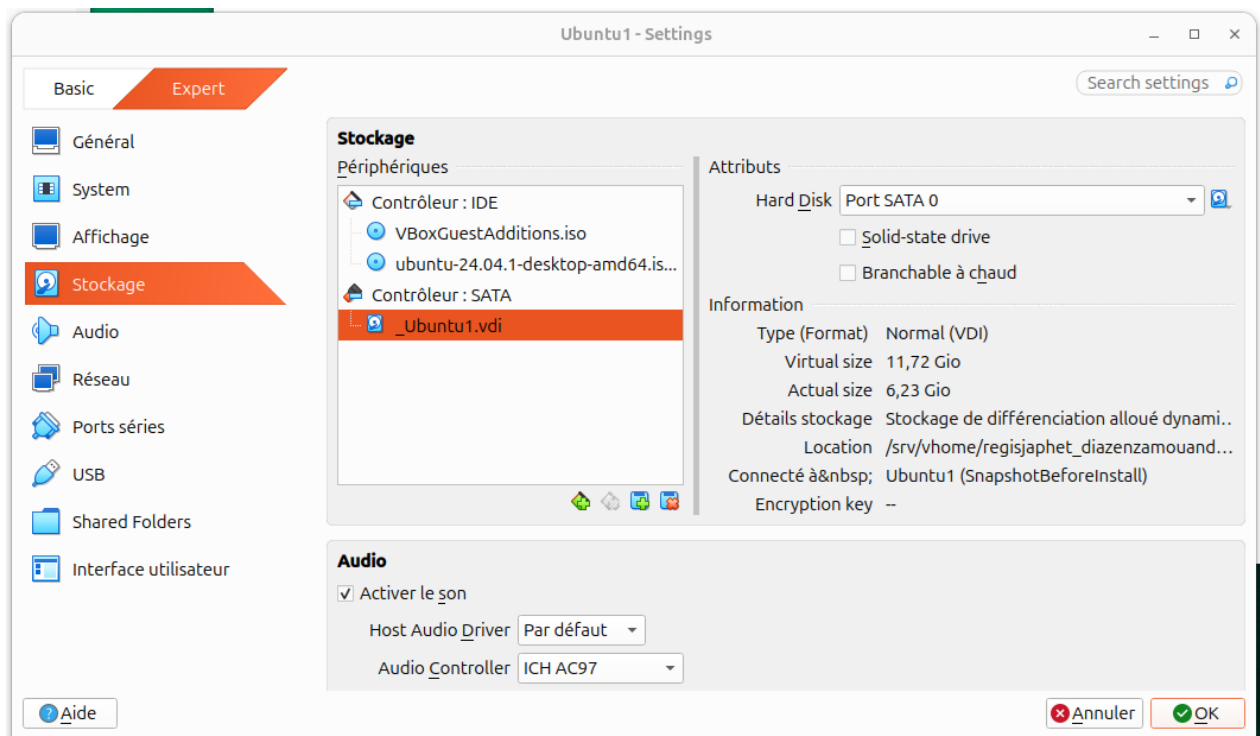
Gestion et format des disques virtuels



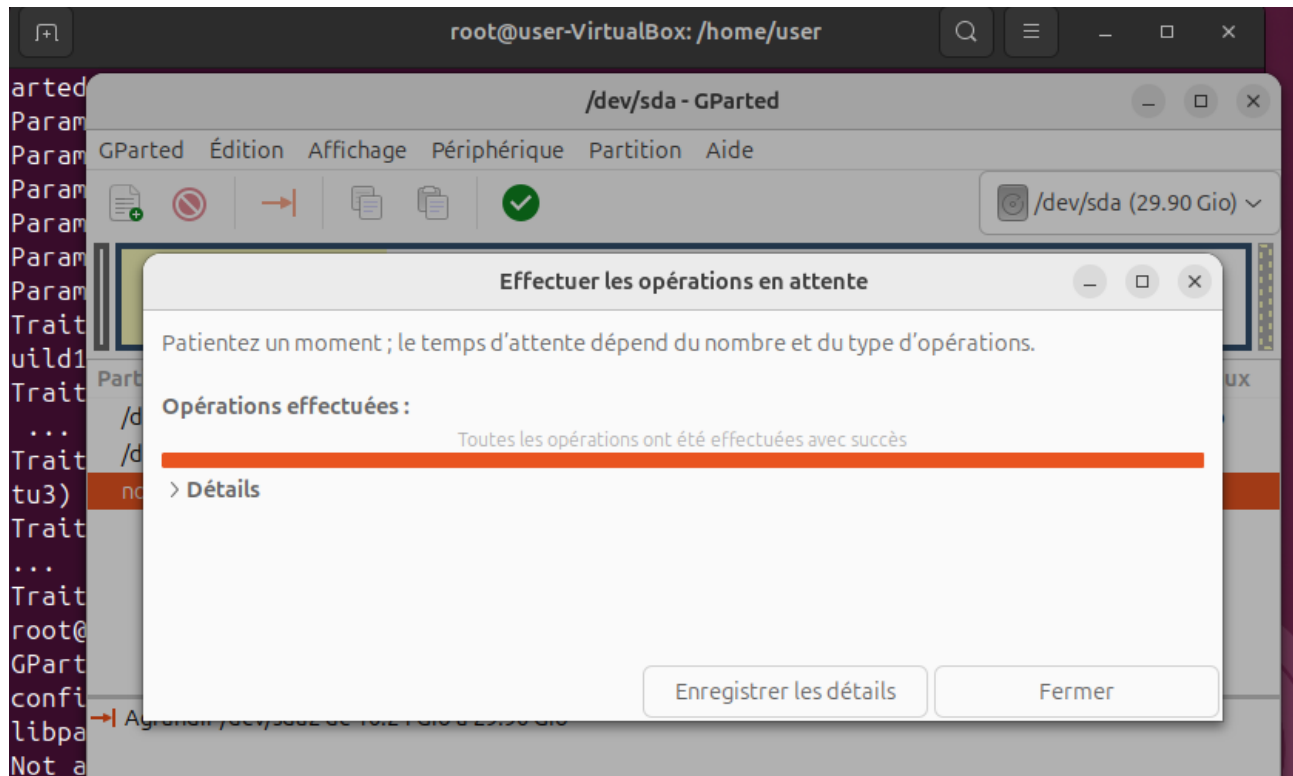
Exécution de la commande de réajustement du stockage attribué à la VM

```
regisjaphet_diazenzamuanda@j009-08:~$ VBoxManage modifymedium disk /srv/vhome/regisjaphet_diazenzamuanda/VirtualBox_VMs/_Ubuntu1/_Ubuntu1.vdi --resize 12000
0%...10%...20%...30%...40%...50%...60%...70%...80%...90%...100%
regisjaphet_diazenzamuanda@j009-08:~$
```

La taille du disque virtuel est passé de 10Go à 11,72Go



Redimensionnement sur la machine virtuelle avec la commande gparted après l'avoir installée



Exercice :

La taille du .vdi reste la même mais l'espace de stockage se sature, ce qui signifie que le disque virtuelle est de taille fixe

Utilisation de la ligne de commande (VboxManage)

Liste des machines

```
regisjaphet_diazenzamuanda@j001-08:~$ VBoxManage list vms
"TPW__Windows-2016" {d997ecc9-ca5f-493f-93cb-8cbc2a01548f}
"TPW__Windows-10-20H2" {3822204e-19ee-4686-afb5-48ce49eec932}
"essai__Ubuntu-22.04-desktop" {5ef96c0f-56db-444b-993c-2bfcffd02e17}
"VmSAE12__Ubuntu-22.04-desktop" {884ef67d-fb06-47d6-acc9-88e5169b9b87}
"personnel__Ubuntu-22.04-desktop" {0183923c-1da1-4bb7-83e1-43e135dc82d6}
"SAE12__Ubuntu-22.04-desktop" {a091e29b-83be-4066-af00-682eaac056d6}
"TPW2__Windows-2016" {1a07d578-70f2-4280-b5f1-742e20ff05db}
"TPW2__Windows-10-20H2" {642deb20-cca1-4227-8f9b-72e5de96961d}
"testJPO__Ubuntu-22.04-desktop" {acf855d7-1cae-41be-9cad-da808b6f940c}
"Ubuntu1" {405b4fdf-7b7c-429e-bffe-53708097ab21}
"Serveur__Asterisk-alpine__Asterisk-alpine" {a69c4735-3511-4721-bca0-0bd73ec2bdf9}
"ServeurTFTP__Alpine-std" {1ac185f0-9cf5-4332-95ac-1a7189dcd545}
regisjaphet_diazenzamuanda@j001-08:~$
```

Création d'une VM en mode CLI

```
regisjaphet_diazenzamuouanda@j001-08:~$ VBoxManage createvm --name "UbuntuCLI" --register
Virtual machine 'UbuntuCLI' is created and registered.
UUID: 16d9c008-b87c-4c3b-9d0c-194f0ec4cd4f
Settings file: '/srv/vhome/regisjaphet_diazenzamuouanda/VirtualBox_VMs/UbuntuCLI/UbuntuCLI.vbox'
regisjaphet_diazenzamuouanda@j001-08:~$ VBoxManage modifyvm "UbuntuCLI" --memory 2048 --ostype "Ubuntu_64"
regisjaphet_diazenzamuouanda@j001-08:~$ VBoxManage createhd --filename UbuntuCLI.vdi --size 10000
0%...10%...20%...30%...40%...50%...60%...70%...80%...90%...100%
Medium created. UUID: d8933dfa-e75c-466f-bdb0-8ab7b7ef4525
regisjaphet_diazenzamuouanda@j001-08:~$ VBoxManage storagectl "UbuntuCLI" --name "SATA Controller" --add sata --controller IntelAHCI
regisjaphet_diazenzamuouanda@j001-08:~$ VBoxManage storageattach "UbuntuCLI" --storagectl "SATA Controller" --port 0 \
> --device 0 --type hdd --medium UbuntuCLI.vdi
regisjaphet_diazenzamuouanda@j001-08:~$
```